

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 文档目的	2
2. 当前数据划分与防泄漏协议	3
3. tsfresh 已执行结果	3
4. sktime 已执行结果	4
5. strict repeated seed 已执行结果	4
6. RULSurv 已执行结果	5
7. external SOTA 已执行证据	5
8. 统一结果表	6
9. 结题材料推荐话术	7
10. 后续工作	7
11. 本轮完成定义	7

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书

文档信息

项目	内容
文档名称	指标驱动实验结果说明与 RUL 改进任务书
文档编号	SE-PHM-FINAL-28
文档阶段	结题补充
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V2.1
修订日期	2026-06-17
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	已执行的 tsfresh/sktime/RULSurv 指标证据、答辩边界和后续工作

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-16	项目组	根据 next_goal.md 整理下一阶段指标驱动 RUL 改进任务书
V2.0	2026-06-17	项目组	同步已完成实验结果，删除未来计划模板和空表
V2.1	2026-06-17	项目组	补充 tsfresh Minimal/Efficient 配置对照、manual+tsfresh 融合 baseline 和图表证据

1. 文档目的

本文档用于说明 #2 后已经完成的指标驱动补充实验，以及这些实验在结题答辩中应如何表述。当前重点不是继续扩大模型数量，而是把手工特征、tsfresh、sktime、RULSurv 和 external SOTA evidence 放到同一边界下解释。

统一结论如下：

项目已完成 tsfresh Minimal/Efficient train-only 特征筛选、tsfresh RUL baseline、manual 19 + tsfresh selected 融合 baseline、sktime Rocket/TimeSeriesForest baseline、strict same-config repeated seed rerun、RULSurv RSF port 以及 external SOTA source pin / dependency probe evidence。结题材料可以引用这些证据，但不能把 external SOTA probe 写成本地复现完成，不能把 tsfresh 写成核心性能突破，也不能把 RULSurv held-out 迁移写成自然泛化完全解决。

2. 当前数据划分与防泄漏协议

本轮指标驱动实验使用 XJTU-SY condition 1 的固定 held-out bearing split:

字段	取值
dataset_name	XJTU-SY
condition_name	condition_1_35Hz12kN
train_entities	Bearing1_1, Bearing1_2, Bearing1_4, Bearing1_5
test_entities	Bearing1_3
split_name	train_Bearing1_1_1_2_1_4_1_5_test_Bearing1_3
target	positive-RUL snapshots / held-out RUL regression

防泄漏原则:

- 先按轴承划分 train/test;
- tsfresh selector、scaler 和模型只在 train bearings 上 fit;
- Bearing1_3 只用于最终 transform/predict/evaluate;
- summary 与 predictions 均保留 dataset、condition、split、seed 和 prediction_count 字段。

3. tsfresh 已执行结果

tsfresh 的定位是自动特征分析旁证，不是替代主线深度模型的核心突破。

下文中的 tsfresh selected features 指只用训练轴承完成筛选后固定下来的自动特征子集；本轮同时报告 Minimal 与 Efficient 两套配置，并额外报告 manual 19 + tsfresh selected features 的融合输入。

已生成证据:

docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_relevance_summary.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_relevance_summary.md
docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_correlation_bar.png
docs/reproduction-evidence/tsfresh_feature_group_distribution.png
docs/reproduction-evidence/tsfresh_top_feature_rul_trend.png
docs/reproduction-evidence/tsfresh_rul_baseline_summary.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_rul_baseline_predictions.csv
docs/reproduction-evidence/tsfresh_rul_baseline_nrmse_comparison.png

关键结果:

方法	run_count	mean normalized RMSE	说明
manual 19 features + RandomForest	3	0.345365	手工特征传统模型 baseline
tsfresh Minimal selected features + RandomForest	3	0.315629	Minimal 自动特征 baseline, 当前 tsfresh RF 最优

方法	run_count	mean normalized RMSE	说明
tsfresh Efficient selected features + RandomForest	3	0.318682	Efficient 候选更多，但 RF 指标未超过 Minimal selected
manual 19 + tsfresh Minimal selected + RandomForest	3	0.333545	融合后优于手工 19，但不如 Minimal selected-only
manual 19 + tsfresh Efficient selected + RandomForest	3	0.319927	融合后接近 Efficient selected-only，未形成核心突破

特征相关性边界：

- MinimalFCParameters top feature vertical__maximum correlation 约 0.200994；
- EfficientFCParameters top feature horizontal__partial_autocorrelation__lag_1 correlation 约 0.424468；
- vertical__absolute_maximum correlation 约 0.125944；
- 后续 selected features 中不少 correlation 只有 0.04 左右，p-value 较高；
- 多个能量、方差、RMS 类候选特征分数为 0；
- 因此结题材料应说“tsfresh 已完成 Minimal/Efficient 对照和融合输入验证，但相关性与 baseline 证据仍不足以支撑核心性能突破”，不能说“tsfresh 发现了强退化特征”。

4. sktime 已执行结果

sktime 已作为时间序列回归 baseline 接入，使用同一 held-out split 与 RUL 标签。

已生成证据：

docs/reproduction-evidence/sktime_rul_baseline_summary.csv
docs/reproduction-evidence/sktime_rul_baseline_predictions.csv

关键结果：

方法	input_format	run_count	mean normalized RMSE	说明
sktime RocketRegressor	sktime_3d_panel_numpy	3	0.263706	当前优于 tsfresh RandomForest
sktime TimeSeriesForestRegressor	sktime_3d_panel_numpy	3	0.315919	与 tsfresh RandomForest 接近

答辩口径：

sktime RocketRegressor 可以作为强 baseline 参考。它说明时间序列特征变换路线在 held-out Bearing1_3 split 上优于本轮 tsfresh RF，但仍只是项目 split 的 baseline，不等同于外部 SOTA。

5. strict repeated seed 已执行结果

已生成证据：

docs/reproduction-evidence/strict_repeated_seed_summary.csv
docs/reproduction-evidence/strict_repeated_seed_config.json

关键结果：

方法	seeds	epochs	mean normalized RMSE	config_hash
XLSTM-Transformer	3	50	0.157007	7ee11220b98a7cc1
Feature-Transformer	3	50	0.186688	7ee11220b98a7cc1

该结果解决了“没有重复种子证据”的旧口径，但仍不等同于外部作者源码级复现，也不能覆盖所有数据集和工况。

6. RULSurv 已执行结果

RULSurv 必须分成两个口径解释。

已生成证据：

docs/reproduction-evidence/rulsurv_rsf_port/rulsurv_rsf_port_summary.csv

docs/reproduction-evidence/rulsurv_rsf_port/rulsurv_rsf_port_metrics.csv

docs/reproduction-evidence/rulsurv_rsf_port/rulsurv_rsf_port_predictions.csv

docs/reproduction-evidence/rulsurv_rsf_port/rulsurv_rsf_port_config.json

关键结果：

协议	run_count	mean true MAE	状态	解释
original 25% censored row-level CV	3	6.926416 min	PROTOCOL_PASS	RULSurv-compatible 原协议 近似复现
project Bearing1_3 held-out migration	3	14.307856 min	MIGRATION_PASS	本项目固定 split 迁移结果

必须保留的边界：

- row-level CV 可能把同一 bearing 的不同时间点分到不同 fold，因此不能等同于 held-out bearing 泛化；
- project held-out pass 依赖 project_holdout_survival_probability=0.25, 即 survival_probability=0.25 的固定 conservative survival quantile 保守解码；
- 这说明 RULSurv RSF 有迁移潜力，但不能说成原始 RULSurv 自然泛化问题已经完全解决。

7. external SOTA 已执行证据

外部 SOTA 没有本地重跑完成。当前完成的是 source pin、依赖 probe 和下一步复现路径。

已生成证据：

docs/reproduction-evidence/external_sota_attempts.csv

docs/reproduction-evidence/external_sota_attempts/autorul-pronostia-femto-rmse.txt

docs/reproduction-evidence/external_sota_attempts/gnn-benchmark-phm2012-fc-stgmn.txt

docs/reproduction-evidence/external_sota_attempts/weibull-kiml-femto-rmse.txt

route	当前状态	失败边界
AutoRUL / auto-sktime	source pin 成功，dependency probe 失败	当前环境缺 autoklearn，尚未 materialize PRONOSTIA benchmark layout

route	当前状态	失败边界
GNN_RUL_Benchmarking	source pin 成功, dependency probe 失败	当前环境缺 torch_geometric, 尚未生成其 PHM2012 preprocessed split
Weibull KIML	source pin 成功, dependency probe 失败	当前环境缺 survival/deep-learning 依赖, 尚未 stage FEMTO make workflow

答辩口径:

外部 SOTA 已完成代码源锁定、依赖 probe 和可复现路径设计, 但 AutoRUL / GNN / Weibull KIML 尚未在本地跑出指标, 因此只能作为后续强基线目标, 不能作为已完成本地复现结果。

8. 统一结果表

方法	数据 / split	run_count	mean normalized RMSE / MAE	结论
manual 19 features + RandomForest	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.345365	传统 baseline
tsfresh Minimal selected features + RandomForest	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.315629	对手工 RF 有补充, 但相关性整体偏弱
tsfresh Efficient selected features + RandomForest	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.318682	Efficient 配置已补充, 未超过 Minimal selected
manual 19 + tsfresh Minimal selected + RandomForest	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.333545	融合输入已验证, 提升有限
manual 19 + tsfresh Efficient selected + RandomForest	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.319927	融合输入已验证, 仍不是核心突破
sktime RocketRegressor	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.263706	当前补充 baseline 中最好
sktime TimeSeries-ForestRegressor	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.315919	与 tsfresh RF 接近
XLSTM-Transformer strict rerun	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.157007	50 epoch 同配置重复证据
Feature-Transformer strict rerun	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	NRMSE 0.186688	50 epoch 同配置重复证据
RULSurv RSF row-level CV	XJTU-SY condition 1	3	MAE 6.926416 min	PROTOCOL_PASS
RULSurv RSF held-out migration	XJTU-SY Bearing1_3 held-out	3	MAE 14.307856 min	MIGRATION_PASS, 依赖 0.25 保守解码

方法	数据 / split	run_count	mean normalized RMSE / MAE	结论
----	------------	-----------	-------------------------------	----

9. 结题材料推荐话术

可以放入 PPT 的短版话术：

外部 SOTA: AutoRUL / GNN / Weibull KIML 已完成 source pin 和依赖 probe，但尚未在本地跑出指标，不能宣称这些路线

tsfresh: 已完成 Minimal/Efficient train-only 特征筛选、held-out baseline 和 manual+tsfresh 融合输入验证，但本

RULSurv: row-level 协议复现达到 target; held-out Bearing1_3 pass 依赖 survival_probability=0.25 的保守解码，本

10. 后续工作

1. 为 AutoRUL 建立独立环境或容器，重跑 femto_bearing 并输出真实本地指标。
2. 为 GNN_RUL_Benchmarking 生成其 PHM2012 preprocessing split，复跑 FC-STGNN。
3. 为 Weibull KIML stage FEMTO 数据和 make workflow，补齐可靠性先验路线指标。
4. 扩展 RULSurv RSF port 到更多 XJTU 工况，验证 survival_probability=0.25 保守解码是否稳定。
5. 将 PHM2012 温度字段纳入特征融合实验，并扩展多 seed、多工况和更大样本规模。

11. 本轮完成定义

本轮完成标准是：

- 已把 tsfresh Minimal/Efficient、manual+tsfresh、sktime/RULSurv/external SOTA 的真实完成度同步进结题材料；
- 已删除“只做未来计划、不提交实验 CSV”的过期口径；
- 已将 taskbook 改成当前结果说明和后续工作清单；
- 已明确外部 SOTA 未重跑、tsfresh 相关性整体偏弱且不是核心性能突破、RULSurv held-out 为 survival_probability=0.25 保守解码迁移结果；
- 课程归档材料应以本文件、docs/project-owner/08_ 指标驱动实验结果说明.md 和 docs/reproduction-evidence/README.md 的一致口径为准。